

درس الفصل السابع

تصميم مساعد ذكاء اصطناعي وسير عمل

تعليمات ـ معرفة ـ اختبار ـ تحسين ـ سير عمل

الأستاذ: د. بن عبد الرزاق يوسف
الفئة: طلبة قسم اللغة العربية

أهداف الدرس

أهداف الدرس

في نهاية هذا الدرس، تستطيع أن:

- تشرح ما المساعد المخصص، وما مكوناته.
- تكتب تعليمات واضحة لمساعد تعليمي.
- تختبر المساعد وتحسّن تعليماته.
- تقسّم مهمة كبيرة إلى سير عمل من عدة مراحل.

لماذا نبني مساعدًا مخصصًا؟

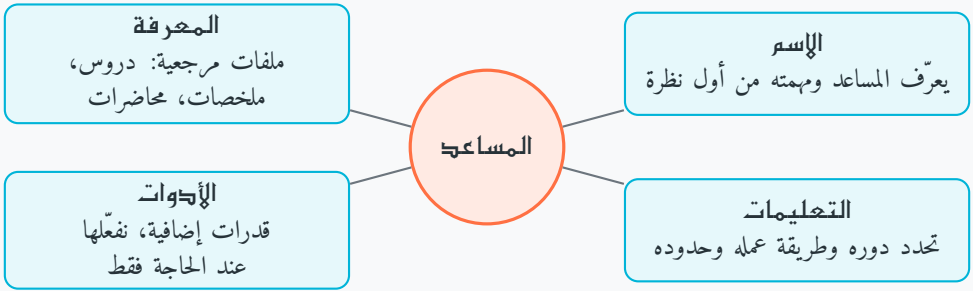
يستعمل الأستاذ الذكاء الاصطناعي كل أسبوع، لكنه يكتب التعليمات نفسها في كل محادثة، ويرفع الملفات نفسها في كل مرة. الحل: نبني **مساعدًا مخصصًا** مرة واحدة، ثم نستعمله كلما احتجنا إليه.

تعريف

المساعد المخصص: نسخة من أداة الذكاء الاصطناعي، نعطيها اسمًا وتعليمات ثابتة وملفات مرجعية، لتقوم بمهمة محددة.

نبنيه في ChatGPT باستعمال GPTs، أو في Claude باستعمال Projects.

مكونات المساعد



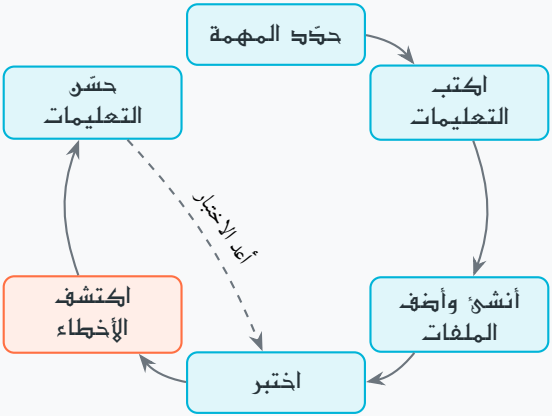
كتابة التعليمات

التعليمات هي «عقل» المساعد. نكتبها بعناصر الأمر الجيد (الفصل الثالث):

الدور: أنت مساعد تعليمي متخصص في مادة النحو العربي.
المهمة: ساعد الطلبة على فهم الدروس بطريقة بسيطة ومنظمة.
طريقة العمل: اشرح خطوة بخطوة، واستعمل أمثلة بسيطة.
المراجع: اعتمد على الملفات المرفقة عندما يتعلق السؤال بالمادة.
القيود: لا تخترع معلومات. إذا لم تجد المعلومة، صرّح بذلك.
شكل الإجابة: عناوين واضحة، ونقاط قصيرة، وأمثلة.
السؤال الغامض: اطلب توضيحًا قبل أن تجيب.

دورة بناء المساعد

بناء المساعد لا ينتهي بإنشائه: نختبره، ونكتشف أخطاءه، ونحسّنه، ثم نختبره من جديد.



اختبار المساعد

لا نفترض أن المساعد يعمل جيدًا. نختبره بأربعة أنواع من الأسئلة:

الاختبار	مثال	ماذا نلاحظ؟
سؤال بسيط	ما المبتدأ؟ اشرحه لطالب مبتدئ.	هل اللغة بسيطة؟
سؤال يعتمد على الملف	اعتمد على الملف، واذكر أهم ثلاثة مفاهيم.	هل الإجابة مطابقة للملف؟
سؤال ناقص	اشرح لي هذا الموضوع بالتفصيل.	هل يطلب توضيحًا؟
سؤال خارج المهمة	كيف أحضّر البيتزا؟	هل يحافظ على دوره؟

تحسين المساعد بعد الاختبار

لاحظنا أن المساعد يعطي إجابات طويلة جدًا. نضيف إلى التعليمات:

> استعمل جملًا قصيرة ونقاطًا واضحة. لا تقدم شرحًا طويلًا إلا إذا طلب المستخدم ذلك.

ثم نعيد الاختبار نفسه، ونقارن الإجابة **قبل التعديل وبعده**.

سير العمل (Workflow)

تعريف

سير العمل: تقسيم مهمة كبيرة إلى مراحل صغيرة متتابعة. مخرج كل مرحلة يصبح مدخلًا للمرحلة التالية.

مثال: من درس طويل إلى أسئلة تدريبية



مراجعة بشرية بعد كل مرحلة

مراحل سير العمل

المرحلة	المدخل	المعالجة	المخرج
1	نص المحاضرة	استخراج الأفكار الأساسية	قائمة أفكار
2	قائمة الأفكار	كتابة ملخص منظم	ملخص الدرس
3	الملخص	إنشاء خمسة أسئلة مع الإجابات	أسئلة تدريبية

انتبه!

لا ننتقل إلى المرحلة التالية قبل مراجعة نتيجة المرحلة الحالية. الخطأ الصغير في البداية يكبر في المراحل التالية.

أمر واحد أم سير عمل؟

المعيار	أمر واحد	سير عمل
سهولة المراجعة	صعبة	سهلة
اكتشاف الأخطاء	صعب	سهل
التحكم في كل مرحلة	ضعيف	قوي
إعادة الاستعمال	محدودة	ممكنة
السرعة	أسرع	أبطأ قليلًا

أفكار لمساعدين في قسم اللغة العربية

أفكار للتطبيق

- **مساعد الإعراب:** يشرح إعراب الجمل خطوة بخطوة، اعتمادًا على كتاب النحو المقرر.
- **مساعد البلاغة:** يستخرج الصور البيانية من نص، ويشرحها.
- **مساعد التعبير:** يقترح ملاحظات على إنشاء التلميذ دون أن يكتبه بدلًا منه.

خلاصة الدرس

خلاصة الدرس

- المساعد المخصص = **اسم** + **تعليمات** + **معرفة** + **أدوات**.
- نبني، ثم **نختبر**، ثم **نحسّن**، ثم نختبر من جديد.
- **سير العمل** يقسم المهمة الكبيرة إلى مراحل، مع مراجعة بعد كل مرحلة.
- المساعد الجيد يحتاج إلى أستاذ يراجع نتائجه باستمرار.